

Analízis 3A - 8. témakör

Lapra írható vázlat - az összevont előadások alapján

Koordináta-függvények

Legyen

$$f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

Az $f_i \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvényeket az f koordináta-függvényeinek nevezzük.

Tétel: koordináta-függvények szerepe

Az

$$f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

függvény akkor és csak akkor differenciálható az $a \in \text{int } D_f$ pontban, ha minden $i = 1, \dots, m$ esetén az

$$f_i \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

koordináta-függvény differenciálható az a -ban.

Ha $f \in D\{a\}$, akkor az $f'(a)$ Jacobi-mátrix sorai a koordináta-függvények gradiensei:

$$f'(a) = \begin{pmatrix} \text{grad } f_1(a) \\ \text{grad } f_2(a) \\ \vdots \\ \text{grad } f_m(a) \end{pmatrix}.$$

Részletesen:

$$f'(a) = \begin{pmatrix} \partial_1 f_1(a) & \partial_2 f_1(a) & \cdots & \partial_n f_1(a) \\ \partial_1 f_2(a) & \partial_2 f_2(a) & \cdots & \partial_n f_2(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_1 f_m(a) & \partial_2 f_m(a) & \cdots & \partial_n f_m(a) \end{pmatrix}.$$

Tehát az i -edik sor k -adik eleme:

$$(f'(a))_{ik} = \partial_k f_i(a).$$

Jacobi-mátrix kiszámítása

A Jacobi-mátrix kiszámításának menete:

1. Felírjuk a koordináta-függvényeket: $f = (f_1, \dots, f_m)$.
2. Minden f_i -re kiszámítjuk a parciális deriváltakat.
3. Ezeket soronként berakjuk a mátrixba.

Bizonyítás

Tegyük fel először, hogy $f \in D\{a\}$. Ekkor

$$f(a+h) - f(a) = f'(a)h + \eta(h)\|h\|, \quad \eta(h) \rightarrow 0.$$

Jelölje A_i az $f'(a)$ mátrix i -edik sorát. Koordinátánként:

$$f_i(a+h) - f_i(a) = \langle A_i, h \rangle + \eta_i(h)\|h\|.$$

Ezért minden f_i differenciálható, és

$$A_i = \text{grad } f_i(a).$$

Fordítva, tegyük fel, hogy minden f_i differenciálható a -ban. Ekkor

$$f_i(a+h) - f_i(a) = \langle \text{grad } f_i(a), h \rangle + \eta_i(h)\|h\|, \quad \eta_i(h) \rightarrow 0.$$

Ezeket egymás alá írva:

$$f(a+h) - f(a) = Ah + \eta(h)\|h\|,$$

ahol A sorai $\text{grad } f_i(a)$. Tehát $f \in D\{a\}$, és $f'(a) = A$.